

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Aprender a **descargar, preparar e instalar Debian 13 "Trixie"** desde cero utilizando la imagen **netinst** (instalador por red). Al finalizar, tendrás un sistema Linux **minimalista, estable y seguro**, con control total sobre los paquetes instalados, ideal para servidores, entornos de desarrollo o estaciones de trabajo ligeras. 🐧 ✨

 **Debian 13 "Trixie"** es la versión estable actual de Debian, lanzada inicialmente el **9 de agosto de 2025**, con actualizaciones puntuales como la **13.4** publicada en marzo de 2026
Debian-. Incluye kernel Linux 6.12 LTS, soporte oficial para **riscv64**, mejoras en seguridad y arranque HTTP
Debian-.

REQUISITOS PREVIOS

Componente	Mínimo	Recomendado
 Procesador	1 GHz (x86_64, ARM64, RISC-V)	2+ GHz multi-core
 RAM	1 GB (CLI) / 2 GB (GUI)	4+ GB
 Almacenamiento	10 GB libres	25+ GB SSD
 Conexión	OBLIGATORIA (netinst descarga paquetes)	Internet estable ≥10 Mbps
 USB	1 GB mínimo	USB 2.0/3.0 de 2+ GB
 BIOS/UEFI	Soporte de arranque USB	Secure Boot configurable

 **Importante:** La imagen **netinst** (~754 MB) requiere conexión a internet durante la instalación para descargar los paquetes del sistema. ¡Asegúrate de tener acceso a red!

◆ **FASE 1:** **DESCARGA DE LA IMAGEN NETINST OFICIAL**

-  Abre tu navegador y visita: <https://www.debian.org/download>
-  Localiza la sección "**Debian 13, codenamed trixie, netinst**".
-  Selecciona tu arquitectura:
 -  **amd64 (Intel/AMD 64-bit):** `debian-13.4.0-amd64-netinst.iso`
Debian-通用操作系统
 -  **arm64 (Raspberry Pi 4/5, M1/M2/M3):** `debian-13.4.0-arm64-netinst.iso`
 -  **Otras:** riscv64, ppc64el, s390x, armhf
-  **Verificación de integridad (MUY RECOMENDADO):**
 - # Descarga los archivos de verificación desde el mismo directorio del ISO

```
wget
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/SHA512SUMS

wget
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/SHA512SUMS.sig
n

# Verifica la firma GPG (opcional pero seguro)

gpg --verify SHA512SUMS.sign SHA512SUMS

# Comprueba el hash de tu ISO descargado

sha512sum debian-13.4.0-amd64-netinst.iso

# Compara el resultado con el contenido de SHA512SUMS
```

◆ FASE 2: CREACIÓN DEL USB DE INSTALACIÓN

(Elige la herramienta según tu sistema actual)

EN WINDOWS

1.  Descarga **Rufus** (<https://rufus.ie>) o **balenaEtcher** (<https://etcher.balena.io>).
2.  Conecta tu USB de 2+ GB.
3.  Abre Rufus y configura:
 - **Dispositivo:** Tu USB
 - **Selección de arranque:** Selecciona el .iso de Debian 13 netinst
 - **Esquema de partición:** **GPT** (para UEFI) o **MBR** (para BIOS legacy)
 - **Sistema de destino:** **UEFI (no CSM)** recomendado
4.  Haz clic en **EMPEZAR** → Confirma modo **ISO** → Acepta.
5.  Espera a que finalice la escritura (~5-10 min).
6.  Expulsa el USB de forma segura.

EN GNU/LINUX

1.  Conecta tu USB.
2.  Abre terminal e identifica la unidad:

```
lsblk # Identifica tu USB, ej: /dev/sdX (¡CUIDADO! No uses /dev/sda)
```
3. Método 1: Con **GNOME Disks** (gráfico):
 - Abre "Discos" → Selecciona tu USB → ⋮ → "Restaurar imagen de disco"
 - Elige el ISO de Debian 13 netinst → Confirmar
4. ⚡ Método 2: Con terminal (dd - ¡máxima precaución!):

```
sudo dd if=debian-13.4.0-amd64-netinst.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress
oflag=sync

# ⚠ Reemplaza /dev/sdX por tu USB real. ¡Un error aquí puede borrar tu disco!
```

sync # Fuerza la escritura de buffers

5.pulsa: sudo eject /dev/sdX

EN MACOS

1.  Descarga **balenaEtcher** desde <https://etcher.balena.io>.
2.  Conecta el USB, abre Etcher y sigue: ISO → USB → Flash.
3.  Si macOS bloquea la escritura:
Preferencias del Sistema → Seguridad y Privacidad → Permitir aplicación

◆ FASE 3: ARRANQUE DESDE EL USB Y MENÚ DE INSTALACIÓN

1.  Inserta el USB en el equipo destino.
2.  Reinicia y accede al **menú de arranque (Boot Menu)**:

Marca	Tecla común
Dell	F12
HP	F9 o Esc
Lenovo	F12 o Novo Button
ASUS	F8 o Esc
Acer	F12
Genérico	Supr, F2, F10
3.  Selecciona tu USB (puede aparecer como UEFI: [Nombre del USB]).
4.  En el menú **GRUB de Debian Installer**, elige:
 -  **"Graphical install"** (recomendado para principiantes, interfaz con colores)
 -  **"Install"** (modo texto, más rápido para expertos)
 -  **"Advanced options"** → "Rescue mode" si necesitas reparar un sistema

 **Consejo:** Si la pantalla se queda en negro, prueba "Install" en modo texto o añade nomodeset en las opciones del kernel (tecla Tab o e en GRUB).

◆ FASE 4: ASISTENTE DE INSTALACIÓN PASO A PASO

(Interfaz gráfica o texto según selección)

Paso 1: Idioma

1.  Selecciona **Español** (o tu idioma preferido).
2.  **Continuar.**

Paso 2: Ubicación geográfica

1.  Elige tu **continente** → **País** (ej: Europa → España).
2.  Esto configura automáticamente tu **zona horaria** y **locale**.
3.  **Continuar**.

Paso 3: Distribución del teclado

1.  Elige tu diseño (ej: **Español** o **Español (Latinoamericano)**).
2.  Prueba caracteres especiales en el cuadro de texto.
3.  **Continuar**.

Paso 4: Configuración de red (**CRÍTICO para netinst**)

1.  **Configuración automática (DHCP):**
 - El instalador intentará obtener IP automáticamente.
 - Si funciona:  Salta al Paso 5.
2.  **Configuración manual (si DHCP falla) OJO!!!! ejemplo:**

Método de configuración: Configurar la red manualmente

Dirección IP: 192.168.1.100/24

Puerta de enlace: 192.168.1.1

Servidores DNS: 1.1.1.1 8.8.8.8

3.  **Nombre de dominio:** local o tudominio.com (opcional para redes caseras).
4.  **Continuar**.

Paso 5: Usuarios y contraseñas

1.  **Contraseña de root:**
 -  **Establecer contraseña:** Elige una segura (mín. 12 caracteres, mezcla tipos).
 -  **Dejar en blanco:** Root se bloquea; usarás **sudo** con usuario normal (recomendado).
2.  **Crear usuario normal OJO!!!! ejemplo:**

Nombre completo: curso

Nombre de usuario: curso

Contraseña: qwerty

Verificar contraseña: qwerty

Paso 6: Particionado del disco (**DECISIÓN IMPORTANTE**)

 **Atención:** Esta acción puede borrar datos. Haz backup antes.

Opción	Descripción	¿Cuándo usarla?
 Guiado - usar todo el disco	Particiones estándar ext4, sin LVM	Principiantes, instalaciones rápidas
 Guiado - usar todo el disco y configurar LVM	Volúmenes lógicos flexibles	Servidores, entornos profesionales

Opción	Descripción	¿Cuándo usarla?
 Guiado - usar todo el disco y configurar LVM cifrado	LVM + cifrado LUKS	Portátiles, datos sensibles
 Manual	Control total: particiones, filesystems, RAID	Expertos, configuraciones personalizadas
 Para este ejercicio: Selecciona " Guiado - usar todo el disco y configurar LVM " (equilibrio entre flexibilidad y simplicidad)		

Si eliges LVM (recomendado):

-  Selecciona el disco físico (ej: SCSI1 (0,0,0) (sda) - 500 GB).
-  Esquema de particiones:
 - All files in one partition (recomendado para nuevos usuarios)
 - Separate /home partition
 - Separate /home, /var, and /tmp partitions
 - Separate /var and /srv, swap < 1GB (para servidores) ←  RECOMENDADO PARA SERVIDORES
- Tamaño del grupo de volúmenes: Deja el máximo disponible o ajusta según necesidades.
-  Confirma: "Write the changes to disks and configure LVM?" → Yes.
-  Confirma formato: "Write the changes to disks?" → Yes.

Estructura típica con LVM para servidor:

/boot → 1 GB (ext4, sin LVM, para el kernel)

/boot/efi → 512 MB (FAT32, para UEFI)

LVM VG:

|— root → 20 GB (ext4, sistema base)

|— /var → 10 GB (ext4, logs y datos variables)

|— /srv → Resto del espacio (ext4, servicios)

|— swap → 1-2 GB (memoria de intercambio)

-  **Escaneo de medios adicionales:** NO (a menos que tengas DVDs oficiales).
-  **País del espejo Debian:** Selecciona tu país o región para mayor velocidad.
-  **Espejo de archivo Debian:** deb.debian.org (redirección automática) o elige uno específico.
-  **Proxy HTTP:** Déjalo en blanco a menos que tu red lo requiera.
-  **Continuar.**



Paso 8: Encuesta de popularidad (popularity-contest)

1. ¿Participar en la encuesta de uso de paquetes?
 - No (recomendado para privacidad)
 - Sí (ayuda a Debian a mejorar)
2. Continuar.



Paso 9: Selección de software (*CLAVE para minimalismo*)



Atención: Aquí decides qué se instala. Para un sistema minimalista, **desmarca todo** y añade solo lo esencial.

☐ Debian desktop environment ← Desmarcar para CLI-only

☐ ... GNOME

☐ ... Xfce

☐ ... KDE Plasma

☐ ... web server

☒ SSH server ← MARCAR para acceso remoto

☒ standard system utilities ← MARCAR para herramientas básicas

☐ ... Choose a Debian Blend

lista:

- **SSH server:** Acceso remoto seguro.
- **standard system utilities:** Herramientas esenciales (apt, nano, curl, etc.).
- **Todo lo demás:** Instálalo manualmente después con `apt install` según necesidades.



Ventaja de netinst: Solo se descargan los paquetes que seleccionas + dependencias, ahorrando ancho de banda y espacio



Paso 10: Instalación del sistema base

1. El instalador descargará e instalará:
 - Sistema base Debian (~150-300 MB de paquetes descargados).
 - Gestor de arranque **GRUB**.
 - Configuración inicial del sistema.
2. Progreso visible: Descarga → Instalación → Configuración.
3. Tiempo estimado: 10-30 minutos (depende de tu conexión a internet).



Paso 11: Finalizar instalación

1. Instalar GRUB en el disco de arranque:

- Selecciona tu disco principal (ej: /dev/sda).
 - Confirma: "Yes".
 - 2.  **Instalación completada:**
 - Mensaje: "Installation complete"
 - Opción: "Continue" para reiniciar.
 - 3.  **Retira el USB** cuando el sistema lo indique o al reiniciar.
-

◆ FASE 5: PRIMER ARRANQUE Y CONFIGURACIÓN POST-INSTALACIÓN

1.  El sistema reinicia y carga GRUB → Inicia Debian 13.
2.  Inicia sesión con tu usuario y contraseña.
3.  Verás una terminal de texto (CLI) con el prompt:

```
debian-server login: curso
```

```
Password: *****
```

```
juan@debian-server:~$
```

NOTAS IMPORTANTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 **Seguridad:** Descarga siempre desde `debian.org`. Verifica hashes SHA512

 **Actualizaciones:** Debian 13 recibe actualizaciones de seguridad durante ~5 años. Usa `unattended-upgrades` para automatizar

 **Netinst requiere internet:** Si la instalación falla en "Configuring apt", verifica tu conexión o cambia de espejo en `/etc/apt/sources.list`.

 **Firmware no libre:** Si tu hardware necesita firmware privativo (Wi-Fi, GPU), añade `non-free-firmware` a tus repositorios

```
# Editar sources.list
```

```
sudo nano /etc/apt/sources.list
```

```
# Añadir "non-free-firmware" al final de cada línea deb:
```

```
deb http://deb.debian.org/debian trixie main contrib non-free non-free-firmware
```

```
# Actualizar
```

```
sudo apt update
```

Problemas comunes:

Síntoma	Solución
 No detecta red durante instalación	Usa cable Ethernet; configura IP manual; verifica drivers de red
 Pantalla negra en instalador gráfico	Usa modo texto ("Install"); añade <code>nomodeset</code> en opciones de GRUB

Síntoma	Solución
 Disco no aparece en particionado	Cambia modo SATA de RAID/RST a AHCI en BIOS; verifica conexión física
 Error al instalar GRUB	Selecciona manualmente <code>/dev/sda</code> (disco, no partición); usa modo BIOS/UEFI consistente
 <code>apt update</code> falla con "404 Not Found"	Actualiza <code>sources.list</code> : <code>sudo sed -i 's/trixie/trixie-updates/g' /etc/apt/sources.list</code> y ejecuta <code>sudo apt update</code>
 Recursos oficiales:  Guía de instalación: https://www.debian.org/releases/trixie/debian-installer/  Notas de lanzamiento: https://www.debian.org/releases/stable/release-notes/  Wiki de <code>debian-installer</code>: https://wiki.debian.org/DebianInstaller  Soporte comunitario: https://forums.debian.net https://lists.debian.org	

BONUS: INSTALAR EN MÁQUINA VIRTUAL (VirtualBox)

Si prefieres probar Debian 13 sin tocar tu sistema principal:

-  En VirtualBox, crea una nueva VM:
 - Tipo: **Linux** → Versión: **Debian (64-bit)**
 - RAM: **2048 MB** mínimo (4 GB recomendado)
 - Disco: **VDI dinámico, 25 GB**
-  En **Configuración** → **Sistema** → **Placa base**:
 - Habilita **EFI** (recomendado para Debian 13).
 - Orden de arranque: Óptico primero.
-  En **Almacenamiento**, monta el ISO `netinst` en el controlador óptico.
-  En **Red**, selecciona **Adaptador Puente** o **NAT** para acceso a internet.
-  Inicia la VM y sigue la **Fase 4** de esta guía.

 **Ventaja:** Puedes hacer snapshots antes de cambios importantes y revertir si algo sale mal.